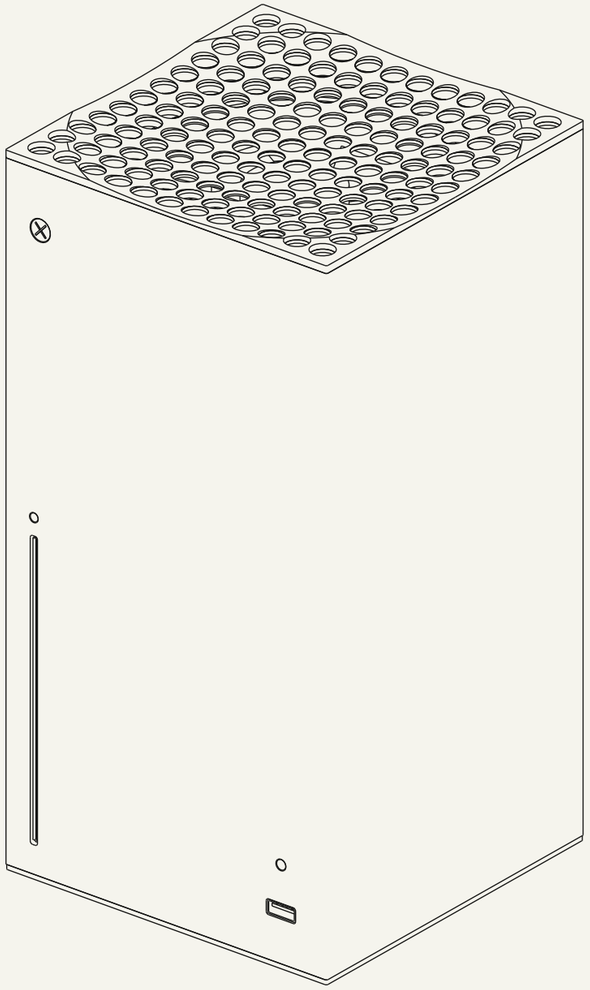
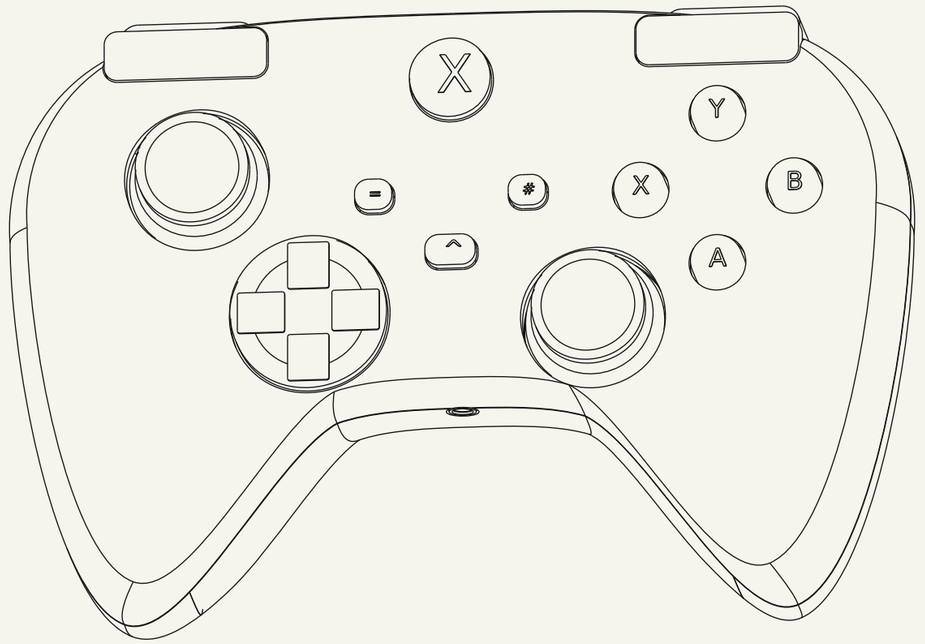
2020 年原版光驱 Xbox Series X 总装

本图册以原生实体投影、剖面和爆炸视图展示 2020 年黑色光驱 Series X 的方塔壳、双主板、均热板、五叶风扇、光驱、电源与 Series 控制器；主机整体采用官方包络，局部和全部电路为非功能学习近似。



方塔主机、凹面顶部排风与固定底座 · 0.445:1

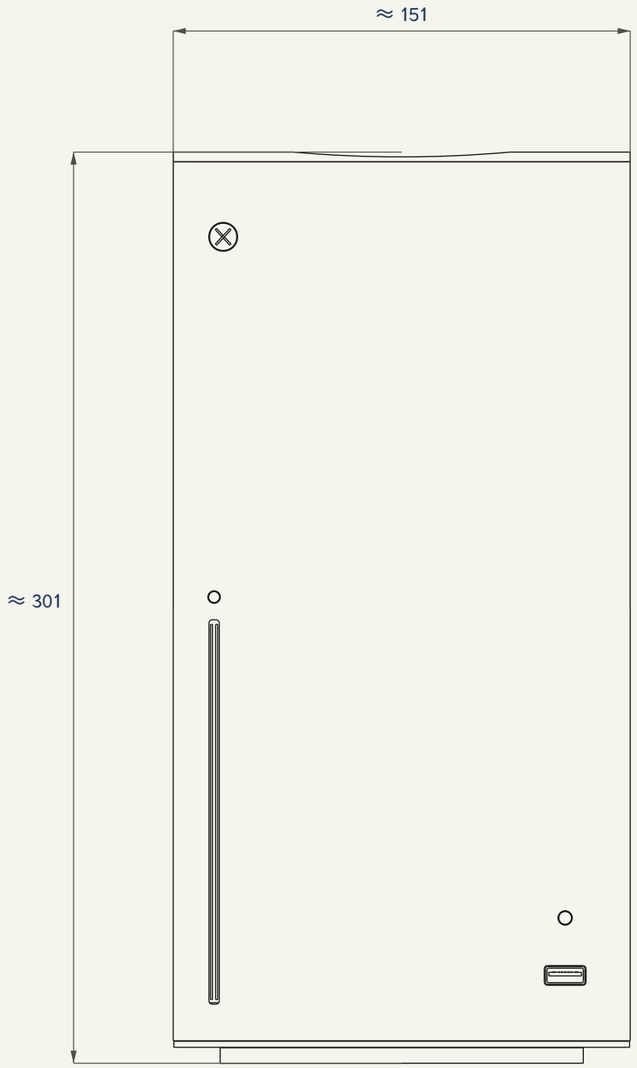


Series 原版布局控制器 · 0.969:1

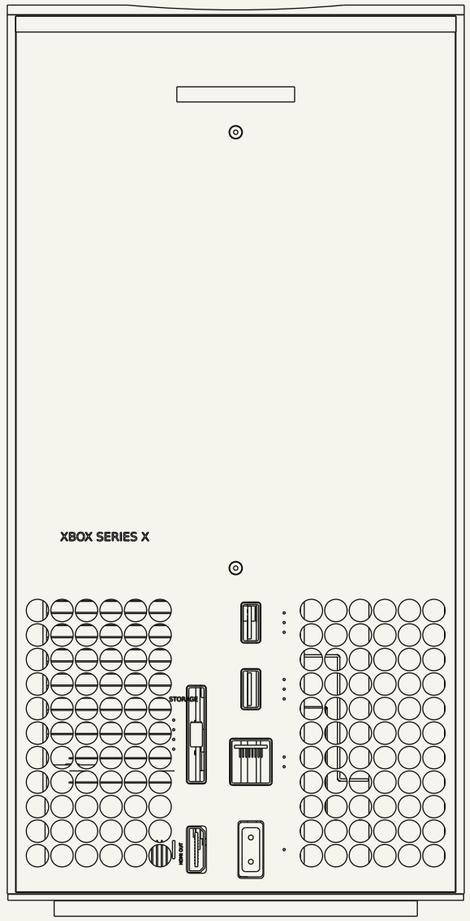
20 轮建模记录，1104 个组件条目，1127 个实体；按原生编号和 CSV 查对。微软 Disc design 官方尺寸为 151 × 151 × 301 mm；其余局部几何为照片指导近似。
代表机为 2020 原版黑色 1 TB 光驱版；手柄双板结构参考 2023 维修手册，不保证首发 PCB 修订。

官方包络与前后接口位置

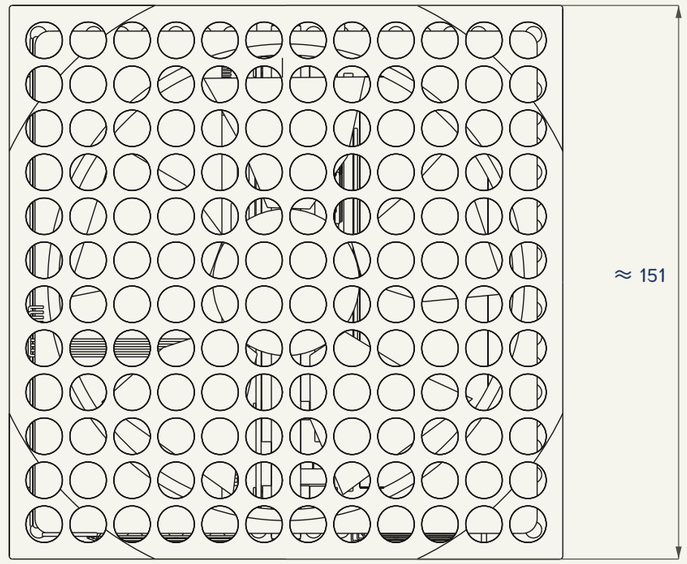
微软 Disc design 规格为 151 × 151 × 301 mm；顶部为实机 12×12 孔阵列，孔径约 10 mm。三只 USB-A 各 9 触点、RJ45 为 8 触点、HDMI 为 19 触点；背板保留模塑触觉标记，局部尺寸仍为近似。



原版前面板 · 0.493:1



双 USB / LAN / 存储扩展 / HDMI / AC · 0.493:1



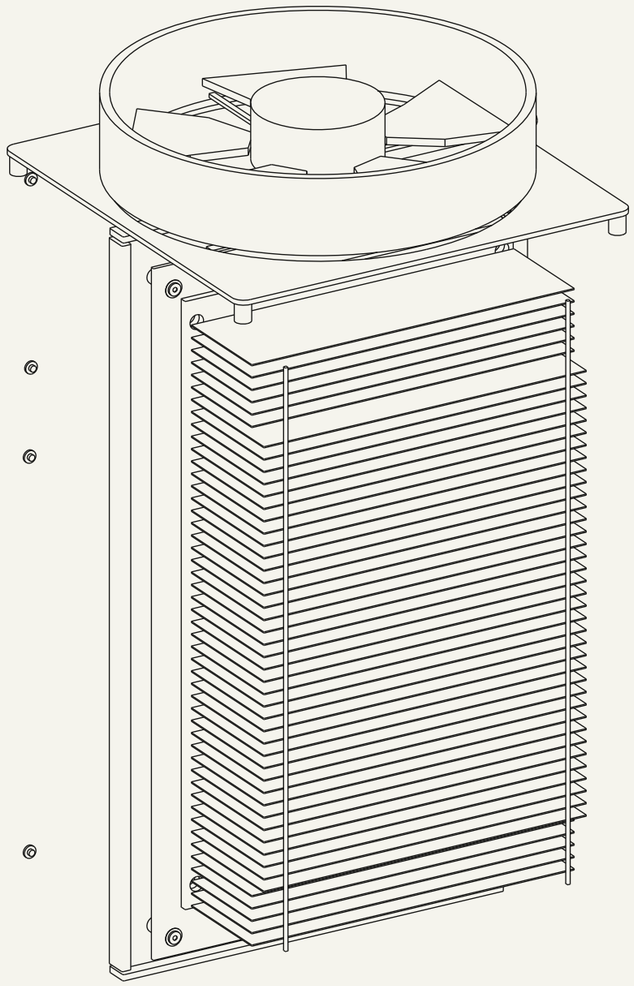
顶部 144 个通孔与绿色内壁 · 0.598:1

微软 Disc design 规格为 151 × 151 × 301 mm；顶部为实机 12×12 孔阵列，孔径约 10 mm。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

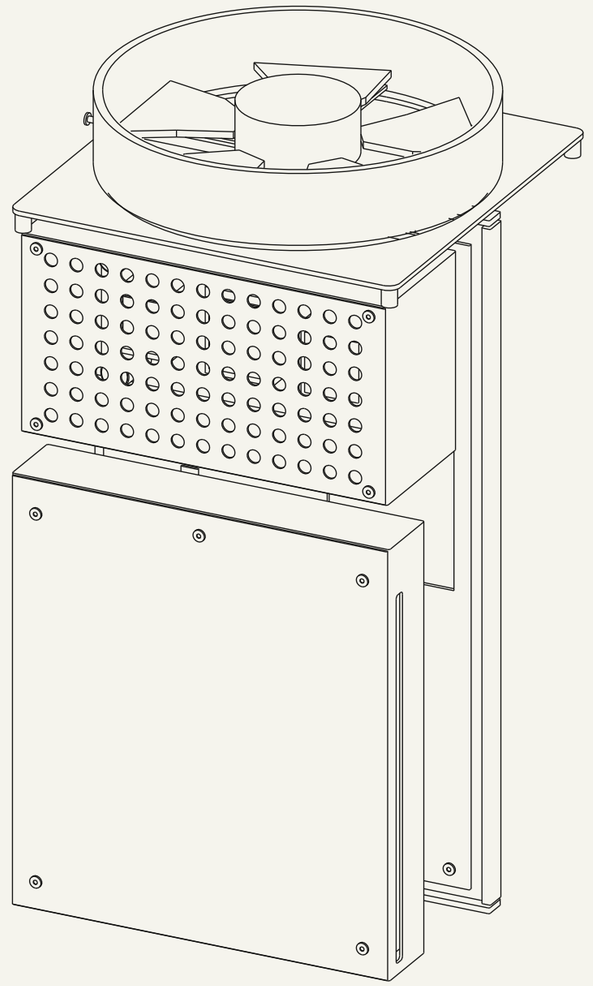
三只 USB-A 各 9 触点、RJ45 为 8 触点、HDMI 为 19 触点；背板保留模塑触觉标记，局部尺寸仍为近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

中央铸件、双主板与散热路径

原版两块主板位于中央铸铝中框两侧，APU 一侧接铜均热板和阶梯鳍片。另一侧布置光驱与上部电源；顶部轴流风扇向上排风，绿色格栅不是照明。



中框、双板与散热侧 · 0.547:1



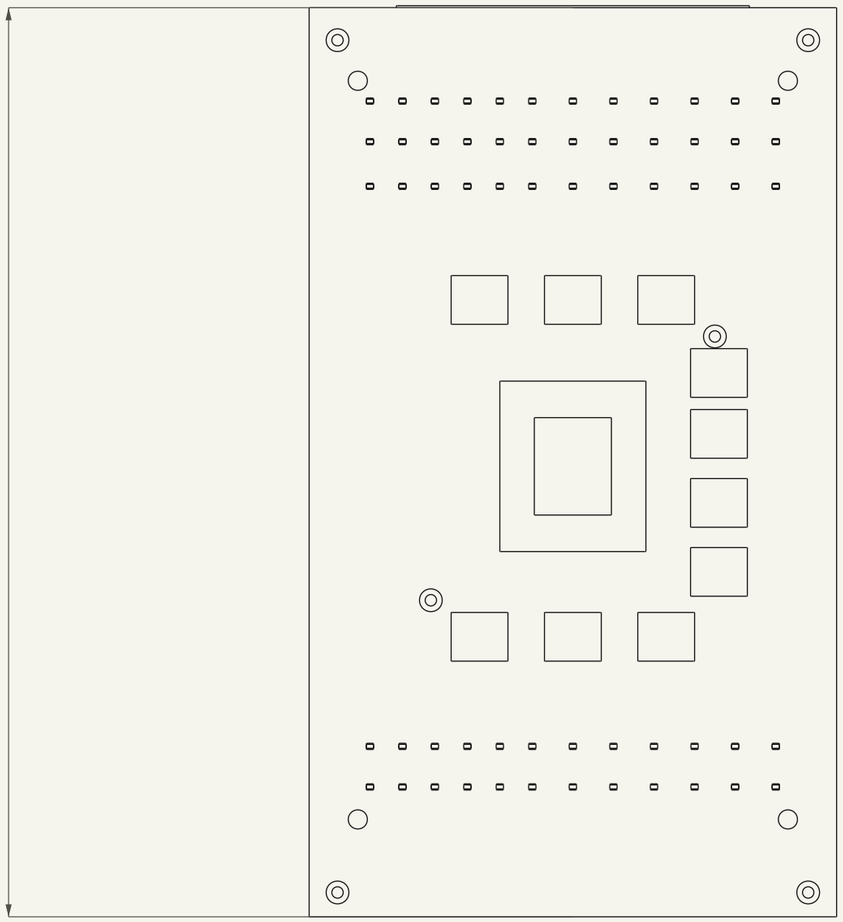
光驱与上置电源侧 · 0.513:1

原版两块主板位于中央铸铝中框两侧，APU 一侧接铜均热板和阶梯鳍片。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

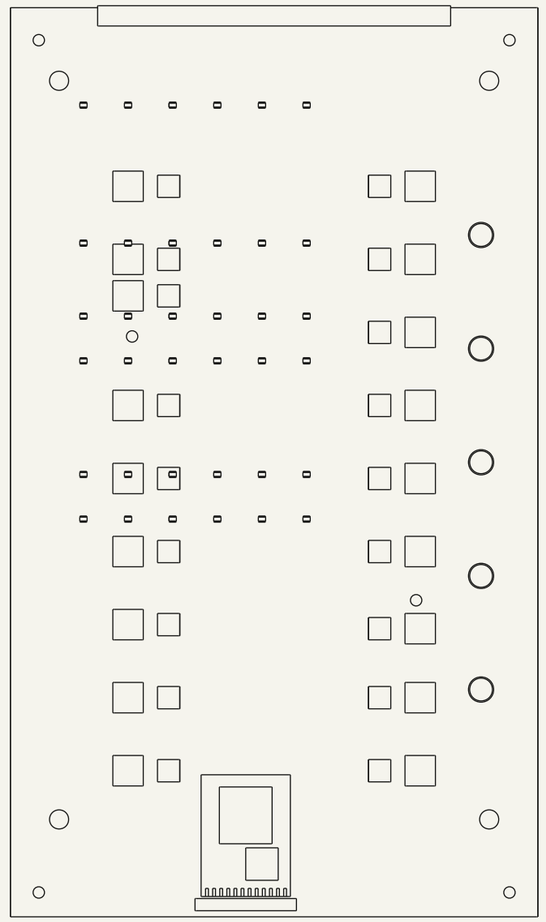
另一侧布置光驱与上部电源；顶部轴流风扇向上排风，绿色格栅不是照明。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双主板、十枚 GDDR6 与 2230 固态盘

APU 为矩形裸晶/封装示意，十枚显存分布于其周围；背面保留供电器件与可拆固态盘。I/O 板的大开口与独立无线板参考原版拆解；封装、接点、芯片数量不构成电路设计。



APU 与十枚显存 · 0.662:1



背面供电与 M.2 2230 存储 · 0.662:1

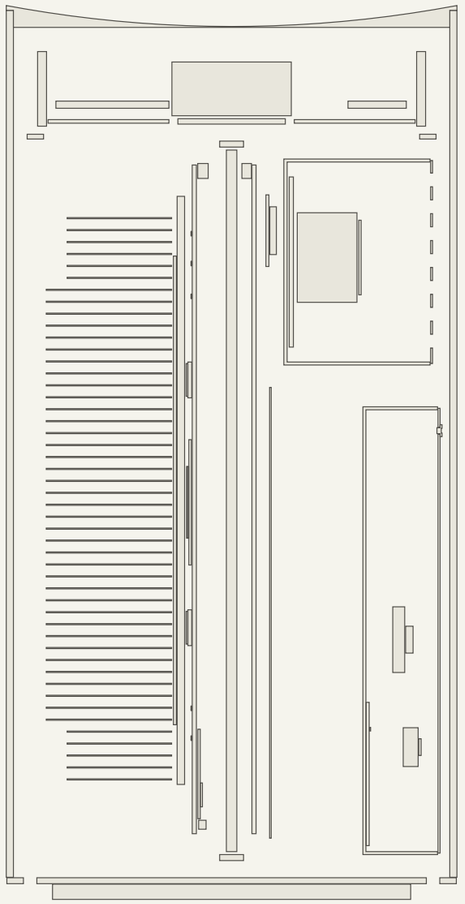
APU 为矩形裸晶/封装示意，十枚显存分布于其周围；背面保留供电器件与可拆固态盘。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

I/O 板的大开口与独立无线板参考原版拆解；封装、接点、芯片数量不构成电路设计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

实体剖面与空间层次

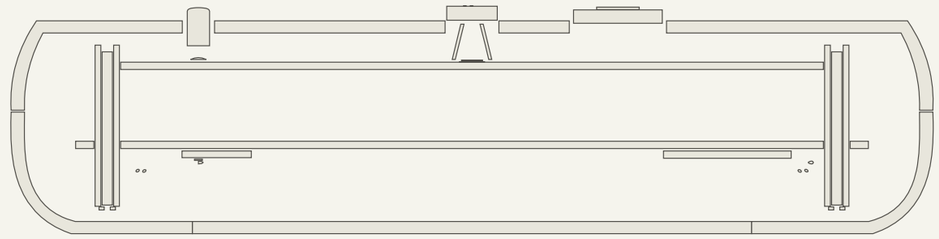
剖面由保存的 BRep 与切平面相交产生；填充表示被切到的材料，不是绘制的示意轮廓。切面贯穿主机与控制器的指定位置，尺寸和壁厚仅属于本学习模型。

A-A · 主机 Y=0



中央铸件、双板、驱动器与散热侧 · 0.487:1

B-B · 控制器 Y=-45



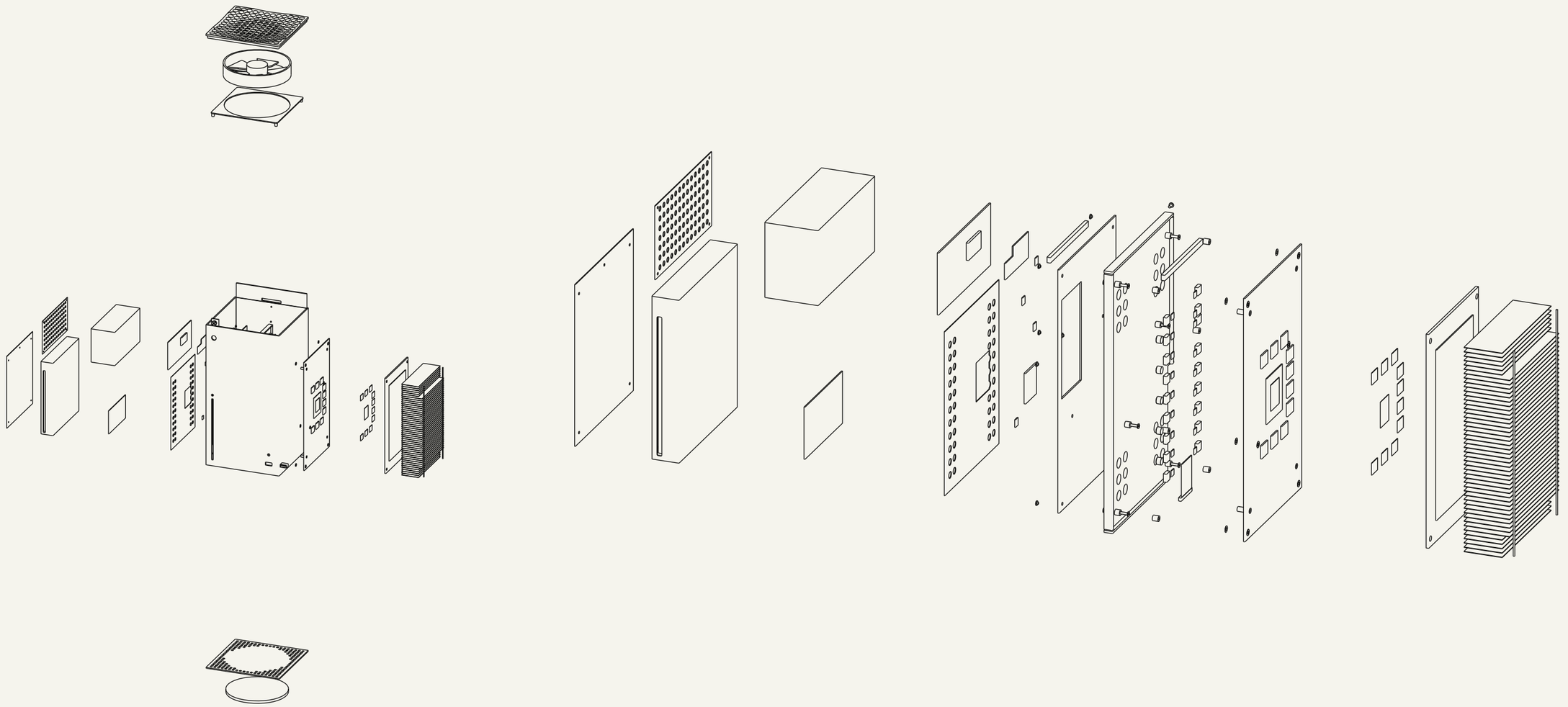
前后壳、双板与操作层 · 0.991:1

剖面由保存的 BRep 与切平面相交产生；填充表示被切到的材料，不是绘制的示意轮廓。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

切面贯穿主机与控制器的指定位置，尺寸和壁厚仅属于本学习模型。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机分层爆炸与稳定编号

主板、均热板、光驱、电源和屏蔽片沿中框两侧分开；风扇与壳体单独展示。位移仅用于观察，编号与原生树和 CSV 相同；爆炸位置不是安装尺寸。



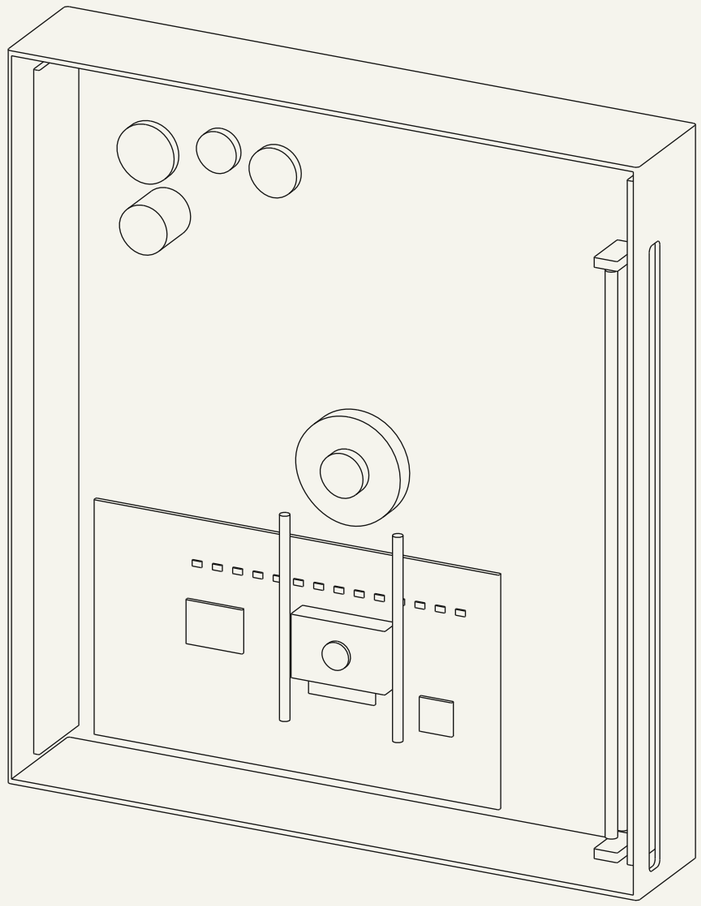
完整爆炸总览 · 0.118:1

中框两侧主板、光驱、电源与散热放大 · 0.266:1

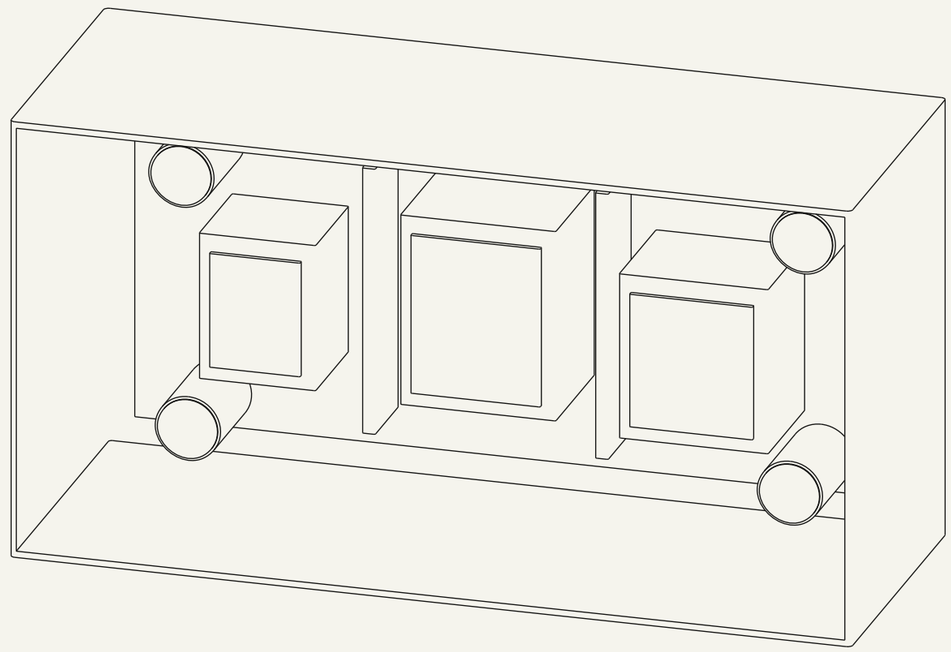
主板、均热板、光驱、电源和屏蔽片沿中框两侧分开；风扇与壳体单独展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。位移仅用于观察，编号与原生树和 CSV 相同；爆炸位置不是安装尺寸。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版吸入式光驱与上部电源

光驱保留独立金属罩、控制板、进盘胶辊、主轴和光学滑架；本模型不装入光盘。电源采用独立带孔侧盖、PCB、磁性元件、电容和散热片；均为非功能结构。



光驱机制与独立控制板 · 0.859:1

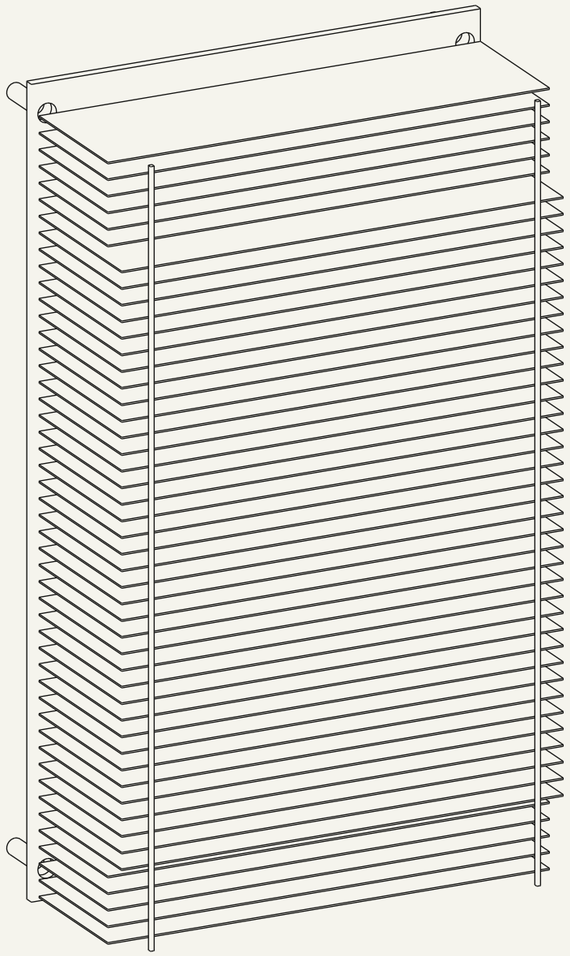


上置内置电源内部 · 1.102:1

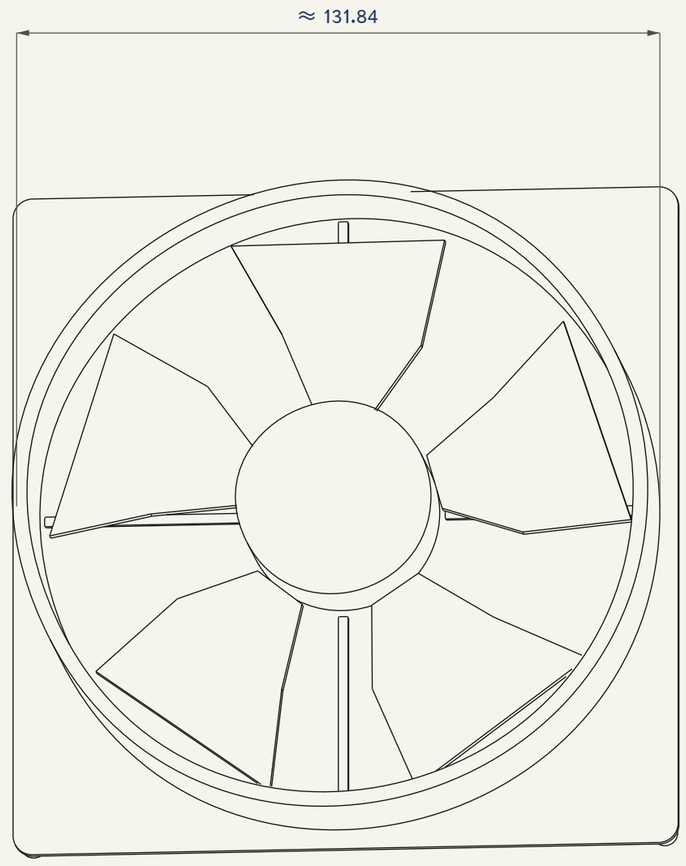
光驱保留独立金属罩、控制板、进盘胶辊、主轴和光学滑架；本模型不装入光盘。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
电源采用独立带孔侧盖、PCB、磁性元件、电容和散热片；均为非功能结构。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

铜均热板、阶梯鳍片与五叶风扇

散热板和薄片各自保留为实体；原版顶部风扇依据拆解照片重构五片叶片。叶片曲面、导热材料与小间隙为可观察的近似，不用于热仿真或性能计算。



铜均热板与 48 片阶梯鳍片 · 0.719:1

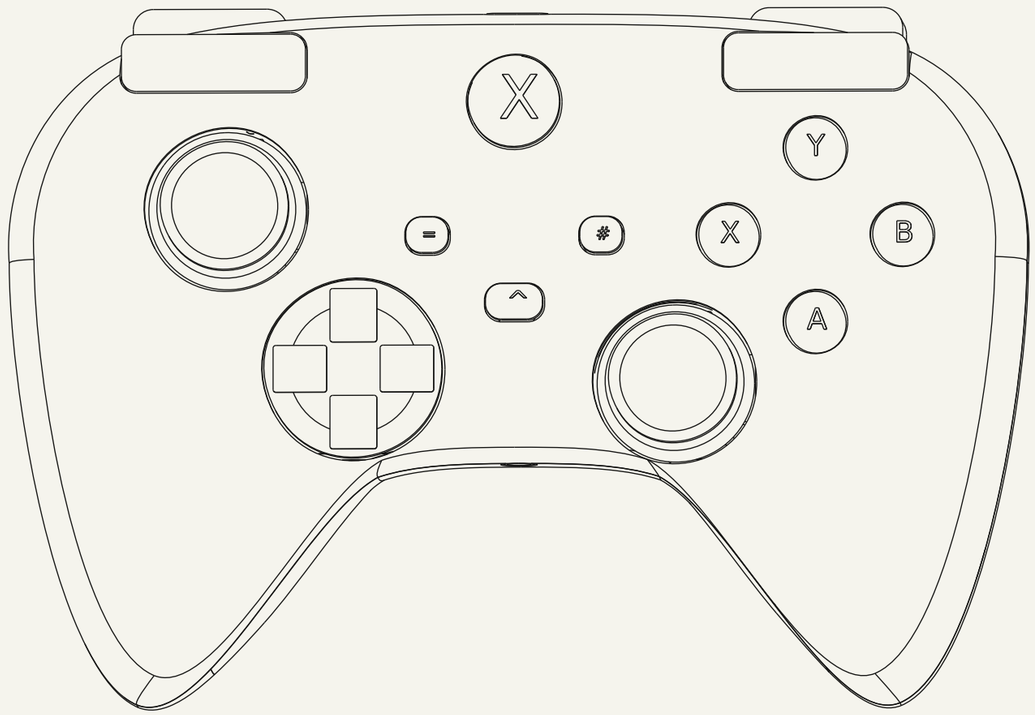


顶置轴流风扇与安装承架 · 0.795:1

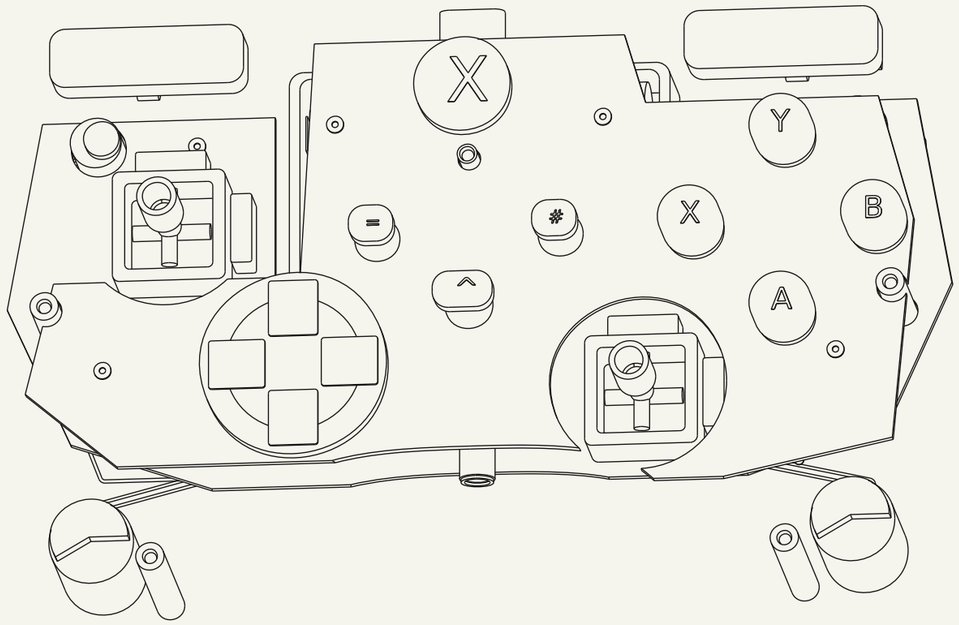
散热板和薄片各自保留为实体；原版顶部风扇依据拆解照片重构五片叶片。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
叶片曲面、导热材料与小间隙为可观察的近似，不用于热仿真或性能计算。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

Series 控制器、Share 与双板结构

原版外观包含混合圆盘方向键、非对称摇杆、Share、USB-C 和 3.5 mm 音频口。内部双板结构依据微软 Series 维修资料，不宣称与 2020 首发 PCB 修订完全相同。



Series 原版操作布局 · 1.092:1



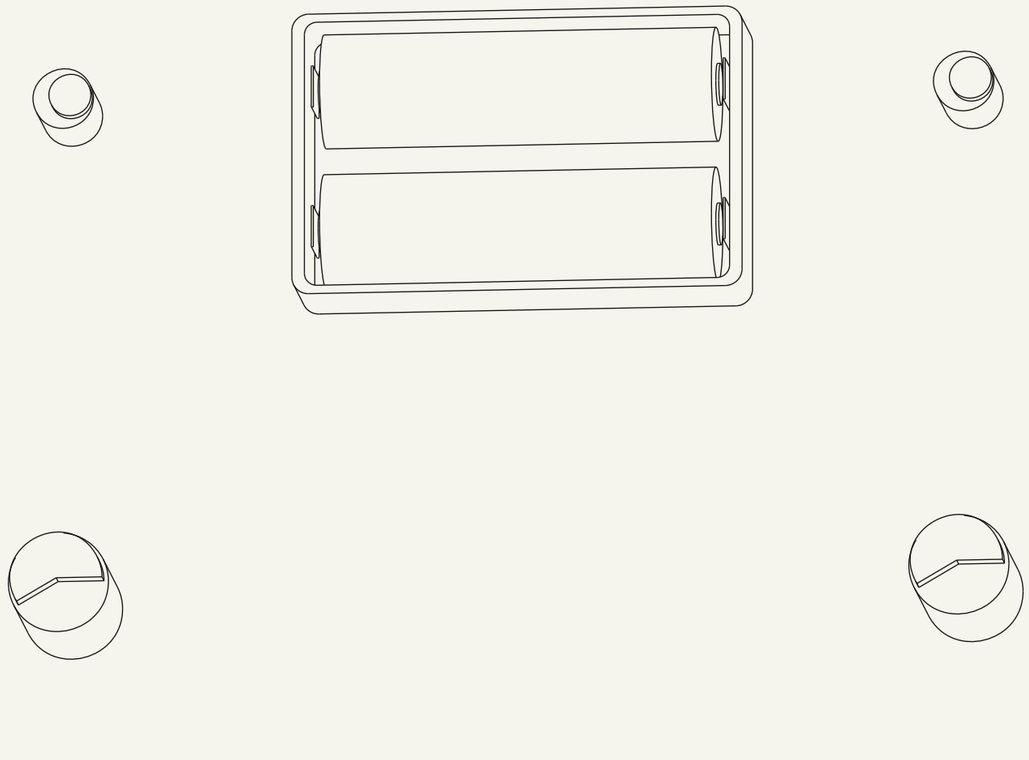
U 形主板、I/O 板与摇杆机制 · 1.156:1

原版外观包含混合圆盘方向键、非对称摇杆、Share、USB-C 和 3.5 mm 音频口。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

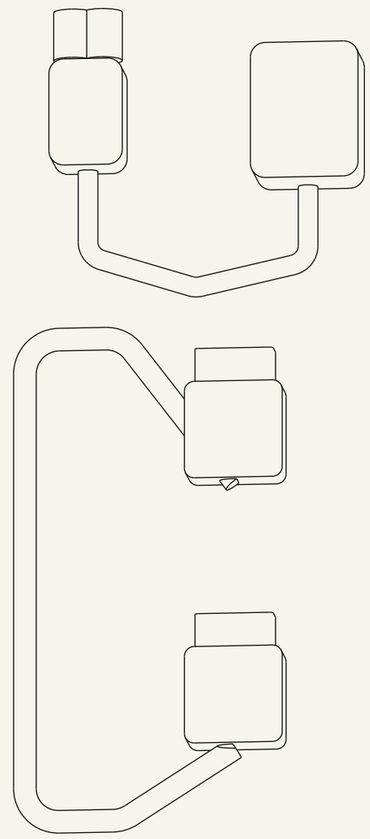
内部双板结构依据微软 Series 维修资料，不宣称与 2020 首发 PCB 修订完全相同。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双 AA、四组电机、线束与附件

控制器保留两枚 AA、两组握把电机、两组扳机电机、双同轴与独立紧固件。附件包括 HDMI 与八字电源线；墙端插头采用通用结构示意，不指定地区插脚或认证。



双 AA 与四组振动电机 · 1.366:1



独立线缆与带空腔接头 · 0.801:1

控制器保留两枚 AA、两组握把电机、两组扳机电机、双同轴与独立紧固件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

附件包括 HDMI 与八字电源线；墙端插头采用通用结构示意，不指定地区插脚或认证。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件编号、材料与分组清单

编号贯穿原生工程、STEP、图册与网页；多实体文字条目不等同于原厂零件。完整 COMPONENTS.csv 记录每个条目的几何、分组、材料和近似说明。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
主机外壳	152	accent / black / green	SERIESX-0001 ··· SERIESX-1070
前部控制小板	13	accent / black / metal	SERIESX-0127 ··· SERIESX-0725
主机接口	73	black / gold / metal	SERIESX-0132 ··· SERIESX-1104
中框与固定件	46	metal / steel	SERIESX-0173 ··· SERIESX-0786
顶部风扇	17	black / metal / steel	SERIESX-0190 ··· SERIESX-0656
双主板与元件	367	black / copper / darkpcb	SERIESX-0195 ··· SERIESX-0588
均热板与鳍片	67	copper / metal / steel	SERIESX-0212 ··· SERIESX-0644
固态盘	16	black / gold / pcb	SERIESX-0283 ··· SERIESX-0298
吸入式光驱	39	black / blue / metal	SERIESX-0657 ··· SERIESX-0695
内置电源	19	black / copper / metal	SERIESX-0696 ··· SERIESX-0714
屏蔽结构	1	metal	SERIESX-0715 ··· SERIESX-0715
无线板	4	copper / darkpcb / metal	SERIESX-0716 ··· SERIESX-0719
主机线束	32	black / red	SERIESX-0726 ··· SERIESX-0757
Series 控制器	249	accent / battery / black	SERIESX-0790 ··· SERIESX-1038
线缆附件	9	black / metal	SERIESX-1039 ··· SERIESX-1047

合计 1104 个组件条目 / 1127 个实体

编号贯穿原生工程、STEP、图册与网页；多实体文字条目不等同于原厂零件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
完整 COMPONENTS.csv 记录每个条目的几何、分组、材料和近似说明。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

资料、模型边界与重建入口

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

一手资料与版本范围

微软官方 Disc design：151 × 151 × 301 mm 外形包络。

iFixit 2020 年原机拆解：34 张照片核对双板、光驱与散热结构。

微软 2023 Series 控制器维修手册：结构参考，不保证首发板号。

近似与非功能边界

壁厚、孔位、器件、线路和手柄曲率均为照片指导近似。

无可用电路、制造公差、热性能或电源安全认证。

参考照片不作为自产图像分发，所有模型图由 CAD 生成。

可查对的交付记录

20 轮建模 / 1104 组件 / 1127 实体。

原生重建、严格实体、装配干涉和 STEP 回读分别检查。

12 页 A3 图册、原生尺寸与网页检查均附独立记录。

继续修改

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

源码：tools/cadlib/seriesx.py；逐轮入口：scripts/。

原生文件保留参数与历史，精确实体以 FCStd / STEP 为准。

资料：微软官方 Disc design 规格、2020 发布设计资料、iFixit 原版拆解及微软 2023 Series 控制器维修手册；完整链接见 references/SOURCES.md。
边界：局部尺寸、曲率、器件与线路均为学习近似，不提供功能电路、制造公差、散热性能或电气认证。CAD、清单和独立报告一起交付。